Física y Dinámica Cerebral

https://gemini.google.com/app/8e6ecfb10dd86960

User prompt: La física del cerebro

Response: Dinámica No Lineal y Excitabilidad Neuronal

- Los modelos de **Hodgkin-Huxley** y **FitzHugh-Nagumo** formulan la generación del potencial de acción mediante sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales que describen la conductancia iónica de la membrana.
- El disparo neuronal se interpreta geométricamente como una trayectoria en un espacio de fases que exhibe excitabilidad de umbral y transiciones a través de bifurcaciones del tipo saddle-node o de Hopf.

Termodinámica y Eficiencia Metabólica

- El cerebro opera como un sistema termodinámico abierto y lejos del equilibrio, consumiendo cerca del 20% de la energía corporal a pesar de representar solo el 2% de su masa.
- Diversas hipótesis sugieren que el tejido cortical opera cerca de **puntos críticos** o transiciones de fase para maximizar el rango dinámico, la sensibilidad y la transmisión de información con un costo disipativo mínimo.

Redes Complejas y Topología

- La conectividad cerebral estructural y funcional se analiza mediante la teoría de grafos, revelando una organización de **mundo pequeño** (*small-world*) que optimiza el balance entre segregación y integración de la información.
- Herramientas de **Topología de Datos (TDA)** como la homología persistente permiten caracterizar la geometría intrínseca y los invariantes algebraicos de las matrices de conectividad multivariada.

Dinámica de Campos y Mecánica de Medios

- Los potenciales de campo local y la sincronización de ritmos electroencefalográficos se modelan mediante ecuaciones integro-diferenciales de campos de neuronas (*neural field models*).
- El transporte de fluidos en el parénquima a través del sistema glinfático involucra principios de hidrodinámica y difusión en medios porosos para la depuración de metabolitos.

¿Te interesa profundizar en la modelización estocástica mediante sistemas dinámicos no lineales o prefieres enfocar el análisis hacia la física de redes y la topología de la conectividad cerebral?
